

Corrigé des exercices

Fiche 1

Fonction exponentielle-Rappels

Exercice 1. 1. Calculons le résultat réalisé par la fabrication et la vente de 7 centaines de litres de produit, arrondi à l'euro près.

On commence par calculer $R(7)$:

$$R(7) = 5e^{-\frac{7}{4}} \text{ d'où } R(7) \approx 0,8689 \text{ arrondi à } 0,0001.$$

Le résultat réalisé par la fabrication et la vente de 7 centaines de litres de produit est 8689 euros, arrondi à l'euro.

2. Vérifions que pour la fabrication et la vente de 400 litres de produit, l'entreprise réalise un résultat négatif (appelé déficit).

On calcule $R(4)$:

$R(4) = -10e^{-1}$, le nombre e^{-1} est strictement positif, par conséquent, le nombre $R(4)$ est strictement négatif.

3. Résolvons l'inéquation $R(x) \geq 0$, d'inconnue x .

Soit x un réel de $[2, 20]$,

$$R(x) \geq 0 \Leftrightarrow (5x - 30)e^{-0,25x} \geq 0,$$

Le nombre $e^{-0,25x}$ est strictement positif, donc, $R(x) \geq 0 \Leftrightarrow (5x - 30) \geq 0$,

$$\text{Ainsi, } R(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 6,$$

Interprétation : pour que le résultat soit positif, il faut et il suffit que la production soit supérieure ou égale à 600 litres.

4. La fonction dérivée est donnée, il suffit d'étudier son signe sur $[2, 200]$, pour connaître le sens de variation de la fonction R

Soit x un réel de $[2, 20]$,

$$R'(x) \geq 0 \Leftrightarrow (-1,25x + 12,5)e^{-0,25x} \geq 0,$$

Le nombre $e^{-0,25x}$ est strictement positif, donc, $R'(x) \geq 0 \Leftrightarrow -1,25x + 12,5 \geq 0$,

$$\text{Ainsi, } R'(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 10,$$

On peut ainsi dresser le tableau de variation de la fonction R :

x	2	10	20
$R'(x)$	+	0	-
$R(x)$	$-20e^{-0,5}$	$20e^{-2,5}$	$70e^{-5}$

La quantité de produit que l'entreprise doit produire et vendre pour réaliser le résultat maximal est 1000 litres.

PS : Calcul de la dérivée de R :

Formules utilisées :

- $(e^u)' = e^u \times u'$
- $(u \times v)' = u' \times v + u \times v'$

$$R'(x) = 5 \times e^{-0,25x} + (5x - 30) \times e^{-0,25x} \times (-0,25)$$

$$R'(x) = e^{-0,25x} (5 - 0,25 \times (5x - 30))$$

$$R'(x) = e^{-0,25x} (5 - 1,25x + 7,5)$$

$$R'(x) = e^{-0,25x} (12,5 - 1,25x)$$

Exercice 2. 1. L'enclos est représenté par le rectangle OABC, son aire est $OA \times OC$, ce qui conduit à écrire l'égalité $g(x) = x \times f(x)$, ce qui donne l'expression cherchée.

2. Pour tout x dans $[0;5]$, $g(x) = x \times f(x)$, donc $g'(x) = 1 \times f(x) + x \times f'(x)$.

$$g'(x) = 4e^{-0,5x} + x \times (-0,5 \times 4e^{-0,5x})$$

$$g'(x) = e^{-0,5x} (4 - 2x)$$

3. La fonction dérivée est donnée, il suffit d'étudier son signe sur $[0,5]$, pour connaître le sens de variation de la fonction g'

Soit x un réel de $[0,5]$,

$$g'(x) \geq 0 \Leftrightarrow e^{-0,5x} (4 - 2x) \geq 0,$$

Le nombre $e^{-0,5x}$ est strictement positif, donc, $g'(x) \geq 0 \Leftrightarrow 4 - 2x \geq 0$,

Ainsi, $g'(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 2$,

On peut ainsi dresser le tableau de variation de la fonction g :

x	0	2	5
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	0	$8e^{-1}$	$20e^{-2,5}$

4. La fonction g admet un maximum sur $[0,5]$ en 2. Le point A doit être placé au point de coordonnées $(2 ; 0)$.

$g(2) = 8e^{-1} \approx 2,94$ L'aire arrondi au dm^2 est $2,94 \text{ m}^2$.

Exercice 3. Pour chacune des questions suivantes, indiquez, en justifiant si les propositions sont vraies ou fausses.

1. **Technique 1** : Résolution par changement de variable.

Soit x un réel,

$$\begin{aligned} 2e^{2x} + 3e^x - 5 &= 0 \Leftrightarrow 2(e^x)^2 + 3e^x - 5 = 0 \\ &\Leftrightarrow X = e^x \text{ ET } 2X^2 + 3X - 5 = 0 \\ &\Leftrightarrow X = e^x \text{ ET } \left(X = 1 \text{ OU } X = -\frac{5}{2} \right) \\ &\Leftrightarrow e^x = 1 \text{ ou } e^x = -\frac{5}{2} \\ &\Leftrightarrow x = 0 \end{aligned}$$

Réponse B : une seule solution qui est 0.

Rappel pour la résolution de l'équation $2X^2 + 3X - 5 = 0$, on peut utiliser le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$ et les formules des racines d'un polynôme du second degré :

$X_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $X_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ ou bien reconnaître 1 comme racine évidente et utiliser la formule reliant coefficient et racine : $X_1 X_2 = \frac{c}{a}$.

Technique 2 : On pose $f(x) = 2e^{2x} + 3e^x - 5$, on remarque que $f(0) = 0$ et que $f'(x) = 4e^{2x} + 3e^x$, ainsi, f' est strictement positive sur $\mathbb{R}$, donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Par conséquent f prend au plus une fois chaque valeur, donc la seule solution de l'équation $f(x) = 0$ est 0.

2.

$$\frac{(e^2)^4 \times \sqrt{e^6}}{e^5 \times \sqrt{e^{12}}} = \frac{e^8 \times e^3}{e^5 \times e^6} = \frac{e^{11}}{e^{11}} = 1$$

3. $e^x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0$

$$1 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-1; 1]$$

D'où le tableau de signe :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$e^x - 1$	$-$	$-$	0	$+$	$+$		
$1 - x^2$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$	
$(e^x - 1)(1 - x^2)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

$$S =]-\infty; -1] \cup [0; 1]$$

4.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \\ f(x) &= \frac{u(x)}{v(x)} \end{aligned}$$

où u est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = e^{2x} - 1$, donc $u'(x) = 2e^{2x}$

et v est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $v(x) = e^{2x} + 1$, donc $v'(x) = 2e^{2x}$

Or,

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2},$$

Donc,

$$f'(x) = \frac{2e^{2x}(e^{2x} + 1) - (e^{2x} - 1) \times 2e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}$$

ainsi

$$f'(x) = \frac{4e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}.$$

5. Pour connaître le sens de variation de la fonction f , il suffit d'étudier le signe de sa dérivée sur $\mathbb{R}$.

Pour tout x réel,

$$f'(x) = e^x - e^{-x}.$$

$$f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow e^x \geq e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow e^x \geq e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow x \geq -x$$

$$\Leftrightarrow x \geq 0$$

Ainsi, la fonction f est croissante sur $[0; +\infty[$ et décroissante sur $] -\infty; 0]$.

6. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$, $f(x) = 5e^{0,2x+0,5}$, f est dérivable sur $\mathbb{R}$,

$$f'(x) = 5e^{0,2x+0,5} \times 0,2$$

$$f'(x) = e^{0,2x+0,5}$$

Une équation de la tangente à la courbe représentative de f en son point d'abscisse $-2,5$ est

$$y = f'(-2,5)(x - (-2,5)) + f(-2,5)$$

or

$$f'(-2,5) = 1 \text{ ET } f(-2,5) = 5$$

donc, une équation de cette tangente est $y = x + 7,5$.

RAPPEL

- Pour que deux droites (non parallèles à l'axe des ordonnées) soient **parallèles**, il faut et il suffit qu'elles aient le même coefficient directeur.
- dans un repère orthonormé, pour que deux droites (non parallèles à l'axe des ordonnées) soient **perpendiculaires**, il faut et il suffit que le produit de leurs coefficients directeurs soit égal à -1

Par conséquent cette tangente est parallèle à la droite d'équation $y = x$.

7.

$$\begin{aligned} 2 - \frac{e^{-x} - 2}{e^{-x} - 1} &= 2 - \frac{e^x(e^{-x} - 2)}{e^x(e^{-x} - 1)} \\ &= 2 - \frac{1 - 2e^x}{1 - e^x} \\ &= 2 \frac{1 - e^x}{1 - e^x} - \frac{1 - 2e^x}{1 - e^x} \\ &= \frac{1}{1 - e^x} \end{aligned}$$

8.

$$\begin{aligned}
 A(x) &= \frac{e^x + e^{-3x}}{e^{2x}} - \frac{1 - e^{-2x}}{e^x} \\
 &= \frac{e^x}{e^{2x}} + \frac{e^{-3x}}{e^{2x}} - \frac{1}{e^x} + \frac{e^{-2x}}{e^x} \\
 &= e^{-x} + e^{-5x} - e^{-x} + e^{-3x} \\
 &= e^{-5x} + e^{-3x} \\
 &= \frac{1}{e^{5x}} + e^{-3x} \\
 &= \frac{1}{e^{5x}} + \frac{e^{2x}}{e^{5x}} \\
 &= \frac{1}{e^{5x}} + \frac{e^{2x}}{e^{5x}}
 \end{aligned}$$

Autre façon :

$$\begin{aligned}
 A(x) &= \frac{e^{3x}(e^x + e^{-3x})}{e^{3x}e^{2x}} - \frac{e^{4x}(1 - e^{-2x})}{e^{4x}e^x} \\
 &= \frac{e^{4x} + 1}{e^{5x}} - \frac{e^{4x} - e^{2x}}{e^{5x}} \\
 &= \frac{1}{e^{5x}} + \frac{e^{2x}}{e^{5x}}
 \end{aligned}$$

9.

$$f(x) = x^2 e^{-2x}$$

On doit étudier la vérité de chaque proposition, ces propositions s'intéressent chacune à des propositions différentes de la fonction f . Il peut être intéressant de commencer par dresser rapidement le tableau de f .

$$f'(x) = 2xe^{-2x} + x^2 \times e^{-2x} \times (-2)$$

$$f'(x) = e^{-2x}(2x - 2x^2)$$

$$f'(x) = 2xe^{-2x}(1 - x)$$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$					

- **Proposition A** : FAUSSE. En effet, pour tout x réel, $f(x) = (xe^{-x})^2$, donc f prend des valeurs positives. La valeur -1 , par exemple, ne peut être atteinte.
- **Proposition B** : VRAIE. le nombre de points de la courbe en lesquels la courbe admet une tangente parallèle à l'axe des abscisse est égal au nombre de solutions de l'équation $f'(x) = 0$. L'équation $f'(x) = 0$ admet deux solutions 0 et 1 donc la proposition B est VRAIE.

- **Proposition C** : FAUSSE. L'équation $x^2 = e^{2x}$ est équivalente à l'équation $x^2 e^{-2x} = 1$. Ainsi, on doit compter le nombre de solution de l'équation $f(x) = 1$.

Sur l'intervalle, $[0, +\infty]$, la fonction f admet un maximum qui est e^{-2} . Ce dernier nombre est strictement inférieur à 1. Donc les valeurs de f sur l'intervalle $[0, +\infty[$ sont strictement inférieures à 1. L'équation $f(x) = 1$ n'a pas de solution sur $[0; +\infty[$.

Puisque la fonction f est strictement décroissante sur $] -\infty; 0]$, elle prend une seule fois chacune de ses valeurs images.

Par conséquent, 1 est l'image d'au plus un nombre. L'équation $f(x) = 1$ a donc au plus une solution.

Remarque : avec le calcul des limites, on pourra compléter le tableau de variation. Cela permettra de répondre plus précisément grâce au théorème des valeurs intermédiaires dans le cas des fonctions strictement monotone. (que nous appellerons théorème de la bijection).

- **Proposition D** : FAUSSE.

$$F'(x) = (2x + 1)e^{-2x} + (x^2 + x + \frac{1}{2})e^{-2x} \times 2$$

$$F'(x) = e^{-2x}(2x + 1 - 2x^2 - 2x - 1)$$

$$F'(x) = e^{-2x}(-2x^2)$$

10. — **Proposition A** : FAUSSE. Pour tout x réel, $e^x + 1 > 0$ donc l'ensemble de définition de la fonction f est $\mathbb{R}$.

- **Proposition B** : VRAIE.

Pour tout x réel,

$$\begin{aligned} f(-x) &= -x - \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} \\ &= -x - \frac{e^x(e^{-x} - 1)}{e^x(e^{-x} + 1)} \\ &= -x - \frac{1 - e^x}{1 + e^x} \\ &= -x + \frac{e^x - 1}{1 + e^x} \\ &= -(x - \frac{e^x - 1}{1 + e^x}) \\ &= -f(x) \end{aligned}$$

- **Proposition C** : VRAIE.

$$\begin{aligned} f(x) - (x - 1) &= x - \frac{e^x - 1}{1 + e^x} - x + 1 \\ &= -\frac{e^x - 1}{1 + e^x} + 1 \\ &= \frac{2}{1 + e^x} \end{aligned}$$

Pour tout réel x , donc pour tout réel x , $f(x) - (x - 1) > 0$

— **Proposition D** : VRAIE.

$$\begin{aligned}f(x) - (x + 1) &= x - \frac{e^x - 1}{1 + e^x} - x - 1 \\&= -\frac{e^x - 1}{1 + e^x} - 1 \\&= \frac{-2e^x}{1 + e^x}\end{aligned}$$

Pour tout réel x , donc pour tout réel x , $f(x) - (x + 1) < 0$

Exercice 4. Une courbe $\mathcal{C}$ qui passe par les points $A(-2 ; 0)$ et $B(0 ; 2)$ représente une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (ax + b)e^{-x} \text{ où } a \text{ et } b \text{ sont des réels.}$$

1. Déterminons a et b en justifiant.

Le point B de coordonnées $(0 ; 2)$ appartient à la courbe.

Par conséquent, $f(0) = 2$,

Donc $(a \times 0 + b)e^0 = 2$,

Donc $b \times 1 = 2$

Donc $b = 2$.

De même, le point A de coordonnées $(-2 ; 0)$ appartient à la courbe.

Par conséquent, $f(-2) = 0$,

Donc $(a \times (-2) + b)e^2 = 0$, et on sait que $e^2 > 0$

Donc $-2a + 2 = 0$,

Donc $a = 1$.

Conclusion : $f(x) = (x + 2)e^{-x}$

2. En déduire le tableau de variation de f .

• **Dérivabilité et dérivée**

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$u : x \mapsto x + 2$ et $v : x \mapsto e^{-x}$.

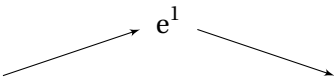
On a $f = uv$; donc $f' = u'v + uv'$.

Donc :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \times e^{-x} + (x + 2) \times (-1)e^{-x} \\ &= e^{-x}(1 - x - 2) \\ &= e^{-x}(-1 - x) \end{aligned}$$

• **Signe de la dérivée et variations**

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$, donc f' est du signe de $-1 - x$, d'où le tableau de signe de f' et le tableau de variations de f .

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$			

$$f(-1) = (-1 + 2)e^1 = e^1.$$

Exercice 5. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (ax + b)e^{-x} + 1$$

telle que sa courbe représentative $\mathcal{C}$ passe par les points $A(0; 4)$ et $B(-1, 5; 1)$ dans un repère du plan.

1. Déterminer une expression de $f(x)$. Le point A de coordonnées $(0; 4)$ appartient à la courbe.

Par conséquent, $f(0) = 4$,

$$\text{Donc } (a \times 0 + b)e^0 + 1 = 4,$$

$$\text{Donc } b \times 1 + 1 = 4$$

$$\text{Donc } b = 3.$$

De même, le point B de coordonnées $(-1, 5; 1)$ appartient à la courbe.

Par conséquent, $f(-1, 5) = 1$,

$$\text{Donc } (a \times (-1, 5) + 3)e^{-1,5} + 1 = 1,$$

$$\text{Donc } (-1, 5a + 3)e^{-1,5} = 0, \text{ et on sait que } e^2 > 0$$

$$\text{Donc } -1, 5a + 3 = 0,$$

$$\text{Donc } a = 2.$$

$$\text{Conclusion : } \boxed{f(x) = (2x + 3)e^{-x} + 1}$$

2. Démontrer que, pour tout réel x :

$$f'(x) = (-2x - 1)e^{-x}.$$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit et somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$u : x \mapsto 2x + 3 \text{ et } v : x \mapsto e^{-x}.$$

$$\text{On a } f = uv + 1; \text{ donc } f' = u'v + uv'.$$

Donc :

$$f'(x) = 2 \times e^{-x} + (2x + 3) \times (-1)e^{-x}$$

$$= e^{-x}(2 - 2x - 3)$$

$$= e^{-x}(-2x - 1)$$

3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

En déduire le tableau de variation de f .

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$, donc f' est du signe de $-2x - 1$, d'où le tableau de signe de f' et le tableau de variations de f .

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\nearrow 2e^{\frac{1}{2}} + 1 \searrow$		

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(2 \times \frac{-1}{2} + 3\right)e^{\frac{1}{2}} + 1 = 2e^{\frac{1}{2}} + 1.$$

4. Déterminons une équation de la droite $\mathcal{T}$ tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point A .

$\mathcal{T}$ admet pour équation $y = f'(x_A)(x - x_A) + f(x_A)$

On a :

$$\bullet f(0) = y_A = 4$$

$$\bullet f'(0) = (-2 \times 0 - 1)e^0 = -1 \times 1 = -1 \text{ Donc } \mathcal{T} \text{ a pour équation } y = -1(x - 0) + 4$$

$$\text{Soit } y = -x + 4.$$

Exercice 6.

1. Partie A - Résultats préliminaires

- (a) Déterminons une équation de la tangente à la courbe de la fonction exponentielle $f: x \mapsto e^x$ au point d'abscisse 0.

La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est elle-même.

L'équation de sa tangente au point d'abscisse 0 est $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$,

c'est-à-dire $y = e^0(x - 0) + e^0$

soit $y = x + 1$.

- (b) Soit $g: x \mapsto e^x - (x + 1)$.

- i. Étudions les variations de g sur $\mathbb{R}$.

• **Dérivabilité et dérivée**

Soit x un réel,

$$g(x) = e^x - (x + 1) = e^x - x - 1.$$

La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

Pour tout x réel,

$$g'(x) = e^x - 1.$$

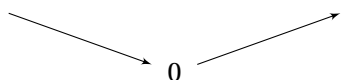
• **Signe de la dérivée et variations**

Pour tout réel x , $e^x - 1 > 0 \Leftrightarrow e^x > 1$

$$\Leftrightarrow e^x > e^0$$

$$\Leftrightarrow x > 0.$$

On en déduit le tableau de signe de g' et le tableau de variations de g .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$			

$$g(0) = e^0 - 0 - 1 = 0.$$

- ii. D'après le tableau de variations précédent, le minimum de la fonction g sur $\mathbb{R}$ est 0.

Donc, pour tout réel x , $g(x) \geq 0$,

C'est-à-dire, $e^x - (x + 1) \geq 0$.

Soit, $e^x \geq x + 1$.

- iii. On vient de montrer que pour tout réel x , $f(x) \geq x + 1$ et $y = x + 1$ est l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

On en déduit que la courbe $\mathcal{C}_f$ est située au dessus de cette tangente.

2. Partie B - Étude d'une fonction

Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = \frac{x}{e^x - x}.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- (a) i. Justifions que la fonction h est définie sur $\mathbb{R}$.

• On a montré dans la partie A que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq x + 1$ et on sait que $x + 1 > x$

Par conséquent $e^x - x > 0$ et la fonction h est donc définie sur $\mathbb{R}$.

ii. Calculons la dérivée de h .

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$u: x \mapsto x$ et $v: x \mapsto e^x - x$.

On a $h = \frac{u}{v}$; u et v sont définies et dérivables sur $\mathbb{R}$.

De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq x + 1 > x$ donc v ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$.

Par conséquent, la fonction h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Donc :

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{1 \times (e^x - x) - x(e^x - 1)}{(e^x - x)^2} \\ &= \frac{e^x - x - xe^x + x}{(e^x - x)^2} \\ &= \frac{e^x(1 - x)}{(e^x - x)^2} \end{aligned}$$

iii. Étudions le sens de variation de h .

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$ et $(e^x - x)^2 > 0$, donc h' est du signe de $1 - x$, d'où le tableau de signe de h' et le tableau de variations de h .

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$h'(x)$	+	0	-
$h(x)$			

(b) i. Déterminons une équation de la tangente ($\mathcal{T}$) à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

$\mathcal{T}$ admet pour équation $y = h'(0)(x - 0) + h(0)$

On a :

• $h(0) = 0$

• $h'(0) = \frac{e^0(1 - 0)}{(e^0 - 0)^2} = 1$.

Donc $\mathcal{T}$ a pour équation $y = 1(x - 0) + 0$

Soit $y = x$.

ii. Montrons que $h(x) - x = \frac{x(1 + x - e^x)}{e^x - x}$.

Soit x un réel,

$$\begin{aligned} h(x) - x &= \frac{x}{e^x - x} - x \\ &= \frac{x - x(e^x - x)}{e^x - x} \\ &= \frac{x - xe^x + x^2}{e^x - x} \\ &= \frac{x(1 - e^x + x)}{e^x - x} \\ &= \frac{x(1 + x - e^x)}{e^x - x} \end{aligned}$$

iii. Étudions la position de $\mathcal{C}$ par rapport à ($\mathcal{T}$).

• Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq x + 1 > x$

Donc $e^x - x > 0$ et $\begin{cases} 1 + x - e^x < 0 \text{ pour tout } x \neq 0 \\ 1 + x - e^x = 0 \text{ si et seulement si } x = 0 \end{cases}$

Donc $h(x) - x$ est du signe contraire de celui de x .

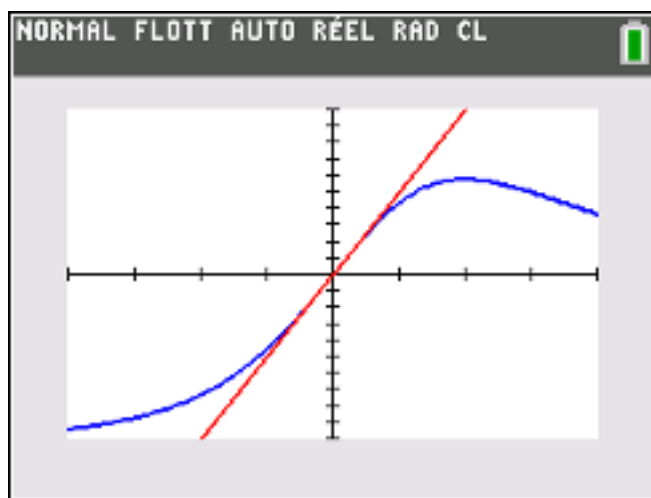
On en déduit le tableau de signe de $h(x) - x$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h(x) - x$	$+$	0	$-$

Ainsi :

- $\mathcal{C}$ est située au-dessus de sa tangente si et seulement si $x \in]-\infty ; 0[$
- $\mathcal{C}$ est située au-dessous de sa tangente si et seulement si $x \in]0 ; +\infty[$.

3. En prenant comme fenêtre $x_{\min} = -2$; $x_{\max} = 2$; $y_{\min} = -1$ et $y_{\max} = 1$, on obtient l'affichage suivant à la calculatrice.



La position de $\mathcal{C}$ par rapport à sa tangente est cohérente avec les résultats précédents.

Exercice 7. 1. Commençons par rechercher les points d'intersection des courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_0$.

$$\begin{aligned} M(x; y) \in \mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_0 &\Leftrightarrow x \in \mathbb{R}, \frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} \\ &\Leftrightarrow x \in \mathbb{R}, 1 = e^{-x} \\ &\Leftrightarrow x = 0 \end{aligned}$$

Le point $A(0; \frac{1}{2})$ appartient aux deux courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_0$. Il reste à vérifier que ce point est un point des autres courbes. Soit n un entier naturel,

$$f_n(0) = \frac{1}{2}.$$

A appartient à la courbes $\mathcal{C}_n$.

Conclusion : pour tout entier naturel n , les courbes $\mathcal{C}_n$ ont un point commun A dont les coordonnées sont $(0; \frac{1}{2})$.

2.

$$\begin{aligned} f_0(x) &= \frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{e^x}{1+e^x} \\ f'_0(x) &= \frac{e^x(e^x+1) - e^x e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{e^x}{(e^x+1)^2} \end{aligned}$$

f'_0 est positive sur $\mathbb{R}$ donc f_0 est croissante sur $\mathbb{R}$.

3. (a) Soit x un réel,

$$f_1(-x) = \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{e^{-x}e^x}{e^{-x}(1+e^x)} = \frac{1}{1+e^{-x}} = f_0(x)$$

- (b) Démontrons que la courbe $\mathcal{C}_1$ est la symétrique de la courbe $\mathcal{C}_0$ par rapport à l'axe des ordonnées.

Soit x un réel quelconque, le point M , de la courbe $\mathcal{C}_0$, dont l'abscisse est x a pour coordonnées $(x; f_0(x))$. Désignons par M' son image par la symétrie s d'axe (Oy) parallèlement à l'axe (Ox) , alors M' a pour coordonnées $(-x; f_0(x))$. D'après le calcul précédent, $f_0(x) = f_1(-x)$, on en déduit que les coordonnées de M' peuvent s'écrire $(-x; f_1(-x))$. Cette écriture est celle des coordonnées du point de la courbe $\mathcal{C}_1$ d'abscisse $-x$. Donc l'image du point M par la symétrie d'axe (Oy) est un point de la courbe $\mathcal{C}_1$. Donc l'image de la courbe $\mathcal{C}_0$ par la symétrie d'axe (Oy) est contenue dans la courbe $\mathcal{C}_1$. on a démontré que

$$s(\mathcal{C}_0) \subset \mathcal{C}_1$$

On peut réitérer ce raisonnement en partant d'un point N de coordonnées $(x; f_1(x))$ de la courbe de $\mathcal{C}_1$ et prouver que son image N' est un point de la courbe $\mathcal{C}_0$. On a ainsi $N' = s(N)$, donc $s(N') = s(s(N))$ donc $s(N') = N$. Cette dernière égalité indique que tout point de $\mathcal{C}_1$ est l'image d'un point de $\mathcal{C}_0$.

Cela prouve que la courbe $\mathcal{C}_1$ est contenue l'image par s de la courbe $\mathcal{C}_0$. On a démontré que

$$\mathcal{C}_1 \subset s(\mathcal{C}_0)$$

Conclusion

$$\mathcal{C}_1 = s(\mathcal{C}_0)$$

- (c) La fonction f_0 est croissante sur $\mathbb{R}$ donc f_1 est décroissante sur $\mathbb{R}$.
4. On considère désormais n entier naturel supérieur ou égal à 2.

(a)

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \frac{e^{-nx}}{1 + e^{-x}} \\ f_n(x) &= \frac{e^{nx} e^{-nx}}{e^{nx}(1 + e^{-x})} \\ f_n(x) &= \frac{1}{e^{nx} + e^{(n-1)x}} \end{aligned}$$

- (b) Posons $u(x) = e^{nx} + e^{(n-1)x}$ alors $u'(x) = ne^{nx} + (n-1)e^{(n-1)x}$. Pour tout x réel, $u'(x)$ est la somme de deux nombres strictement positifs donc $u'(x)$ est strictement positif. or,

$$f'_n(x) = -\frac{u'(x)}{u(x)^2},$$

donc f'_n est négative sur $\mathbb{R}$ et donc f_n est décroissante sur $\mathbb{R}$.